

PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung — Lab IoT & Lab Fisika

DRAF INTERNAL — BELUM DIKIRIM

Isian Application Form for ATEX (GTS, Rev. A0)

Gas Leak Detector (GLD) V2 — Node Sensor

Formulir sumber	Application Form for ATEX, versi A0 — Shanghai Global Testing Services Co., Ltd. (GTS), diterima 23 Sep 2026
Berkas asli	Sumber Dokumen/input form sertifikasi/GTS_ATEX_Application_Form_A0.pdf
Dokumen acuan data	Dokumen Teknis Sertifikasi GLD IECEx/ATEX — No. LGU/GLD/IECEX-TDF/2026-001
Tujuan	Draf isian internal agar transkrip ke formulir resmi GTS tinggal salin — BUKAN berkas yang dikirim ke GTS
Status	Applicant, alamat LGU, dan PIC kontak (Dr. Maman Budiman) sudah terisi. Method of Protection kini rekomendasi tim (Ex d, 28 Sep — bukan keputusan resmi/ExCB). Penandatanganan resmi dan Sample Return masih “Perlu keputusan” — lihat highlight

✓ **Diputuskan:** Formulir GTS memisahkan dua entitas: “Applicant” (pemohon/委托方) dan “Manufacturer” (制造商). Dikonfirmasi user (23 Sep 2026): “Applicant” = PT LAPI Ganesha Utama (LGU) — konsisten dengan peran LGU sebagai design and development authority di dokumen sertifikasi (dec:130–131); PT Galaksi Megatama Indonesia tetap “Manufacturer”. Alamat resmi LGU (Jl. Dederuk No. 30, Sadang Serang, Bandung) dan PIC kontak (Dr. Maman Budiman, ITB — teknis/PIC proyek GLD) sudah dikonfirmasi user (25 Sep 2026). Penandatanganan resmi aplikasi (authorized signatory) masih BELUM ditentukan — ini biasanya pejabat berwenang mewakili LGU secara hukum, bukan otomatis sama dengan PIC teknis/kontak korespondensi.

1. Applicant Contact Information — Info Kontak Pemohon

FIELD (FORM GTS)	ISIAN DRAF	STATUS
Applicant company name — 委托方公司名称	PT LAPI Ganesha Utama (LGU)	Tersedia
Applicant company address	Jl. Dederuk No. 30, Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40133	Tersedia
Contact person	Dr. Maman Budiman	Tersedia
Position	IoT Researcher & Senior Lecturer, Instrumentation and Computation Physics Research Group, Institut Teknologi Bandung (ITB) — technical development partner; PIC proyek sertifikasi GLD	Tersedia
Mobile / Tel	+62 812 2238 241	Tersedia
E-mail	mamanbudiman@yahoo.com	Tersedia
Report & invoice mailing address	Sama dengan alamat Applicant di atas (Jl. Dederuk No. 30, Sadang Serang, Bandung 40133)	Tersedia

2. Data Utama (akan menjadi acuan sertifikat)

Kolom “Chinese” pada formulir asli tidak diisi di sini — belum ada terjemahan Mandarin resmi untuk data produk; tanyakan ke GTS apakah wajib disediakan pemohon atau diterjemahkan oleh lab.

FIELD (FORM GTS)	ISIAN DRAF	STATUS
Applicant 申请公司	PT LAPI Ganesha Utama (LGU)	Tersedia
Add 申请公司地址	Jl. Dederuk No. 30, Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40133, Indonesia	Tersedia

FIELD (FORM GTS)	ISIAN DRAF	STATUS
Manufacturer 制造商	PT Galaksi Megatama Indonesia	Tersedia
Add 制造商地址	Plaza Summarecon Bekasi, Jl. Bulevar Ahmad Yani Kav. K.01, Level 7, Harapanmulya Village, Medansatria Sub-district, Bekasi City, West Java 17143, Indonesia	Tersedia
Product 产品名称	Gas Leak Detector (GLD) — Node Sensor	Tersedia
Model No 全部型号	GLD V2 (satu model saat ini; belum ada varian lain)	Tersedia
Main model 主测型号	GLD V2	Tersedia
Marking Code 防爆标识	Belum final — rekomendasi tim per 28 Sep 2026 (bukan keputusan ExCB): II 2G Ex db IIC T4 Gb (Method of Protection dipersempit ke Ex d — lihat bagian Method of Protection; opsi Ex e/i/n/dst. sudah dikesampingkan tim). ⚠️ Draf tim sebelumnya (24 Sep) sempat juga menulis “Ex tb IIIC T135°C Db, Tamb -40°C to +85°C” di bagian nameplate — TIDAK dipakai di sini krn ini disalin dari marking produk referensi (flame detector Talentum, bukan data GLD) dan bertentangan dgn tabel Mechanical Parameters di dokumen yg sama (-20°C to +60°C, dec:144); GLD juga belum pernah dinilai butuh proteksi debu (“D”/“tb”).	Perlu keputusan
Rating 技术参数	24 VDC, arus maks. ≈0,33 A, daya maks. 7,995 W (≈8 W) — konfigurasi produksi (bukan varian baterai R&D)	Tersedia
Product size and weight 产品尺寸及重量	200 × 90 × 290 mm; 2,378 kg	Tersedia

Short description of product(s) / 产品的简要描述 — draf:

Draf (cek ulang): “A fixed (stationary), wall/pipe-mounted wireless sensor node for continuous flammable and toxic gas leak detection in oil & gas refinery processing areas. The unit samples ambient air via an internal MQ-series sensor array, classifies gas presence on-device using an embedded AI model, and reports readings and alarms over a LoRa wireless mesh network to a central monitoring system. Powered by a continuous 24 VDC site supply.”

Method of Protection — Rekomendasi tim: Ex d (lihat dec:98, dec:150)

⚠️ Ini bukan sekadar formulir kosong — memilih salah satu opsi ini adalah keputusan rekayasa yang menentukan seluruh scope pengujian (flame-path, komponen bersertifikat Ex, dst.). Rekomendasi tim (28 Sep 2026, bukan keputusan ExCB): “Ex d” (flameproof enclosure) — cocok dengan desain casing yang sudah ada (die-cast aluminium ADC12 + tutup mesh stainless steel sebagai flame path/flame arrestor), pola yang sama dipakai ketiga produk gas detector bersertifikat yang sudah dipelajari sebagai referensi (Talentum 16000, Sensepoint XCD, KD-12 — semuanya Ex d). “Ex i” (intrinsic safety) dikesampingkan: heater sensor MQ menyala terus (≈0,75 W/sensor) langsung dari catu 24VDC tanpa barrier pembatas arus bersertifikat — sulit direkonsiliasi dengan batas energi intrinsically-safe untuk Grup IIC. “Ex e” (increased safety) juga tidak dikejar karena tidak ditujukan untuk komponen yang normalnya beroperasi dengan percikan/panas (heater sensor). Tetap tandai sebagai rekomendasi tim, bukan keputusan resmi tim engineering/ExCB — perlu sign-off formal sebelum submission.

☒ Gas – Flameproof enclosures “d” — rekomendasi tim, belum sign-off resmi

- ☐ Gas and Dust – Pressurized enclosures “p”
- ☐ Gas – Powder filling “q”
- ☐ Gas – Oil immersion “o”
- ☐ Gas – Increased safety “e”
- ☐ Gas and Dust – Intrinsic safety “i”
- ☐ Gas – Type of protection “n”

- ☐ Gas – Optical radiation "op"
- ☐ Gas and Dust – Encapsulation "m"
- ☐ Dust – Protection by enclosures "t"
- ☐ Safety-, Control-, Regulation Device (EN 50495)

Group Equipment, Explosion Subgroup, Level of Protection

Ditandai berdasarkan rekomendasi tim yang sudah tercatat di Dokumen Teknis Sertifikasi §2.5 — “Group II” konsisten dengan penggunaan non-tambang (refinery) dan relatif tidak ambigu; Subgroup/Level tetap berstatus rekomendasi tim, bukan keputusan ExCB.

- ☐ Group I (mining)
- ☒ **Group II (Non-mining equipment)** — sesuai penggunaan refinery/non-tambang — relatif pasti
- ☐ Group III (Dust, IEC only)

- ☐ Subgroup II
- ☐ Subgroup IIA
- ☐ Subgroup IIB
- ☒ **Subgroup IIC** — rekomendasi tim (H_2 termasuk gas target) — BUKAN keputusan ExCB, lihat §2.5

- ☐ Category 1 G/Ga (Zone 0)
- ☒ **Category 2 G/Gb (Zone 1)** — rekomendasi tim — BUKAN keputusan ExCB, lihat §2.5
- ☐ Category 3 G/Gc (Zone 2)

IP Protection, Classification of Installation and Use, dan lainnya

FIELD (FORM GTS)	ISIAN DRAF	STATUS
IP Protection	IP66	Tersedia
Classification of installation and use	Stationary (dipasang tetap via bracket/U-bolt ke struktur pipa existing — bukan portable maupun hand-held)	Tersedia
Intended use limit for a certain kind of atmosphere	Flammable/toxic gas atmospheres di area proses kilang minyak & gas; gas target sesuai model AI (Bagian 2.3.b) — draf, cek ulang cakupan resmi	Draf — cek ulang
Ambient pressure range	Tidak ada data pengujian — disarankan centang “No specified standard, lab to recommend” (无指定标准, 由实验室推荐)	Sebagian
Sample Return	Belum diputuskan — perlu keputusan admin/logistik (retur berbayar / diambil sendiri / dimusnahkan)	Perlu keputusan

3. Documents Submitted — Status Kesiapan Berkas

Dicocokkan terhadap isi Dokumen Teknis Sertifikasi GLD IECEx/ATEX (Bagian 2.6) per 23 Sep 2026.

FIELD (FORM GTS)	ISIAN DRAF	STATUS
User Instructions (English)	Tersedia — Instruction_Manual_GLD.docx (Rev 0.8)	Tersedia
Wiring/Circuit diagram	Tersedia — diagram blok skematik 9 lembar penuh (§2.6.a)	Tersedia
CDF (critical component list)	Sebagian — BOM elektronik lengkap ada (EasyEDA/JLCPCB); komponen Ex-safety-relevant kini teridentifikasi by name (mesh stainless steel, gasket karet, DC fan, battery case) dari gambar exploded-view draf tim 24 Sep, tapi grade material/sertifikat Ex per komponen masih belum ada	Sebagian
Drawings (structure)	Sebagian — gambar CAD berdimensi casing v3 & bracket ada, plus gambar common base (BP18-1Z) & exploded-view assembly berlabel dari draf tim 24 Sep; gambar struktur resmi dari mitra casing (PT Galaksi) dengan parameter flame-path/section-view masih belum ada	Sebagian
Specification	Tersedia — Dokumen_Teknis_Sertifikasi_GLD_IECEx_ATEX itu sendiri berfungsi sbg spec	Tersedia
Rating Label	Belum ada — desain nameplate/markings belum dibuat (§2.6.h)	Belum tersedia
Declaration of Difference Between Models	Tidak relevan saat ini — hanya 1 model (GLD V2), tidak ada varian yang perlu dideklarasikan bedanya	N/A
Copy of Critical Component Certificate	Belum ada — belum ada komponen Ex-certified yang teridentifikasi dalam BOM (§2.6.i)	Belum tersedia

Pengesahan isian

Diisi oleh	Diperiksa oleh
Nama, jabatan, tanggal, tanda tangan	Nama, jabatan, tanggal, tanda tangan

Dokumen internal — draf isian, bukan berkas yang dikirim ke GTS. Field bertanda “Perlu keputusan” harus diselesaikan sebelum transkrip ke formulir resmi.